NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	11/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	11/12/2025	FIRST SUBMIT

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 9
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
3. DAFTAR SINGKATAN 10
4. PERSYARATAN UMUM 11
4.1 Survei 11
4.1.1 Umum 11
4.1.2 Patok Survei 11
4.1.3 Utilitas 11
4.2 Drainase Air dan Air Hujan 11
4.2.1 Drainase Air Permukaan 12
4.2.2 Drainase Air Bawah Permukaan 12
4.3 Pengendalian Debu 12
4.4 Jalan Akses 12
4.5 Material Pinjaman *(Borrow Materials)* 12
4.6 Area Pembuangan 12
4.7 Material Bedding Granular 12
4.8 Pita Penanda Plastik 13
4.9 Tanah Timbun Granular 13
4.10 Rencana Keselamatan 13
4.11 Rencana Pengendalian Air 13
4.12 Jaminan Mutu 13
4.13 Kondisi Lapangan 13
4.14 Akses Sementara 14
5. MATERIAL 14
5.1 Material Peminjam 14
5.2 Uji Material Timbunan 14
5.3 Material Bedding Granular 14
5.4 Pasir 15

5.5 Timbun Granular Pilihan 15
6. PEKERJAAN PRA-KONSTRUKSI 15
6.1 Pekerjaan Survei 15
6.2 Pembersihan dan Pembongkaran 15
6.3 Pembuangan dan Penimbunan Tanah Lapisan Atas 16
7. PERSIAPAN 16
7.1 Pemeriksaan Awal Lokasi 16
7.2 Tata Letak Konstruksi 16
7.3 Pengendalian Erosi, Sedimentasi, dan Debu 17
7.4 Keselamatan Penggalian 17
8. PROTEKSI 17
8.1 Stabilisasi Lereng 17
8.2 Utilitas yang Ada atau yang Telah Selesai 18
8.3 Struktur dan Permukaan 18
9. PENGELOLAAN AIR 18
9.1 Umum 18
9.2 Air Permukaan 18
9.3 Air Tanah 19
9.4 Pembuangan Air Buangan 19
9.5 Sistem Pembuangan 19
10. PENGGALIAN, TUMPAHAN, DAN PEMADATAN 19
10.1 Umum 19
10.2 Penimbunan dan Pembuangan Material 19
10.3 Penggalian Batuan 20
10.4 Pemadatan dan Pengendalian Kadar Air 20
10.5 Penggalian, Pengurukan, dan Pemadatan untuk Struktur 21
10.5.1 Umum 21
10.5.2 Material Pondasi Selain Batuan 21
10.5.3 Material Pondasi Batuan 21
10.5.4 Pengurukan dan Pemadatan 21
10.6 Penggalian, Timbunan, dan Pemadatan untuk Perpipaan Bawah Tanah 22
10.6.1 Umum 22
10.6.2 Kemiringan Tidak Stabil 22
10.6.3 Kemiringan Tidak Luluh 22
10.6.4 Penggalian Sebelumnya 23
10.6.5 Penggalian untuk Perlengkapan 23
10.6.6 Lapisan Dasar 23

10.6.7 Pengurukan Awal 24
10.6.8 Timbunan Akhir 24
10.6.9 Pemadatan 24
11. PARIT DAN SALURAN 24
12. TIMBUNAN DAN TANGGULAN 24
12.1 Umum 24
12.2 Material Tanah Timbun 25
12.2.1 Sumber Material 25
12.2.2 Klasifikasi Material 25
12.2.3 Penempatan dan Pemadatan Material 26
12.3 Pondasi Timbunan 26
12.4 Batu dan Bongkahan Batu Besar 27
12.5 Peralatan Pemadatan 28
12.6 Pengendalian Pemadatan 28
13. PENGUJIAN DAN TOLERANSI 28
13.1 Inspeksi 28
13.2 Pengujian Pengurasan Tanah 29
14. RESTORASI LOKASI 29
14.1 Umum 29
14.2 Perataan Akhir 30
14.3 Pembersihan 30
14.4 Pembuangan Tanah Berlebih 30
15. LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN EROSI TANAH 30
15.1 Umum 30
15.2 Stabilitas Lereng Samping 31
15.2.1 Deskripsi 31
15.2.2 Kriteria Desain 31
15.2.3 Lokasi 32
15.2.4 Pemasangan 32

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

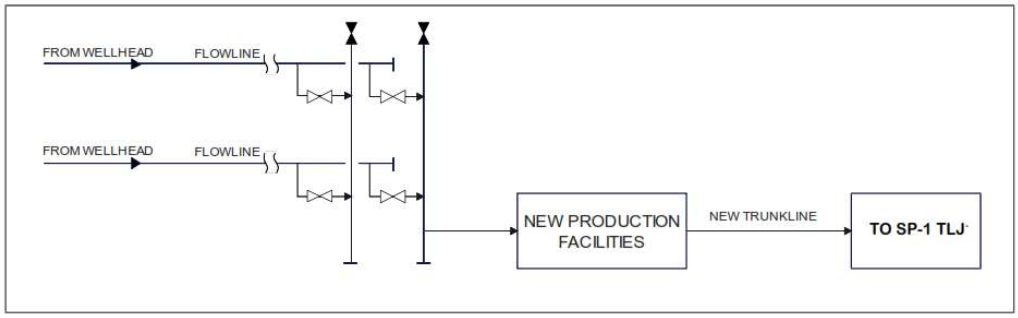
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta

memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

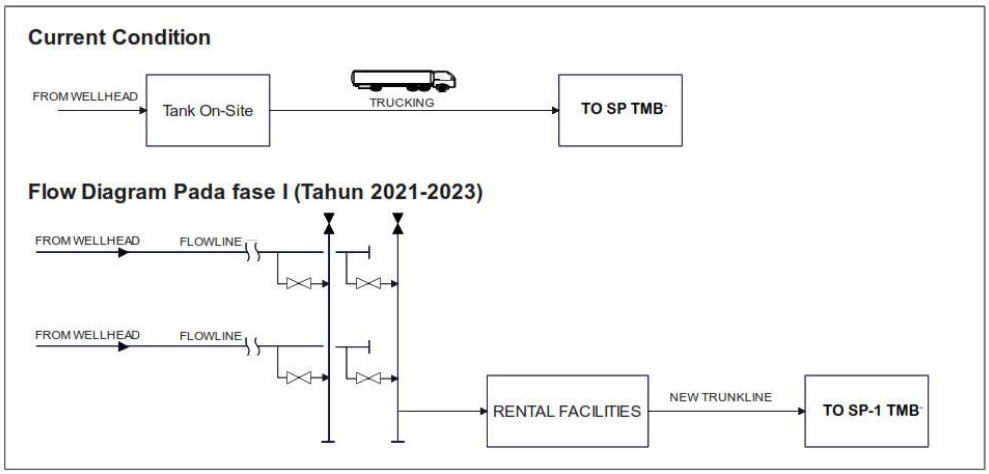
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup penyediaan semua tenaga kerja, material, jasa, dan peralatan yang

dibutuhkan untuk Persiapan Lahan dan Pekerjaan Tanah di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru, termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

- ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates
- ASTM D 422 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

- ASTM D 1556 Density of soil inplace by sand cone method
- ASTM D 1557 Moisture density relations of soil using 4.5 kg rammer and 457 mm drop.
- ASTM D 1883 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
- ASTM D 2049 Standard test method for relative density of cohesion
- ASTM D 698 Standard Test Method for Laboratory Compaction
- ASTM D 1194 Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footing
- ASTM D 2434 Standard Test Method for Permeability of Granular Soil
- ASTM D 2049 Test Method for Relative Density of Coheesionless Soils
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) content of Soil and Rock
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Liquid Limit
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Rapid Determination of Percent Compaction
- ASTM D 4253 Standard Test Method for Max Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 4254 Standard Test Method for Min Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- ASTM D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purpose (Unified Soil Classification System)
- ASTM D 2488 Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)
- AASHTO M145 Soil Classsification
- AASHTO T99-97 Standard Method of Test Method for Moisture Density Relation of Soil
- AASHTO T88 Standard Method of Test Method for Particle Size Analysis of Soils
- AASHTO T191 Density of Soil Inplace
- AASHTO T258 Standard Method of Test Method for Determining Expansive Soils

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD *Barrel Oil Per Day*

BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. PERSYARATAN UMUM

4.1 Survei

4.1.1 Umum

Semua pekerjaan survei harus dilakukan sesuai garis, elevasi, dan kurasi yang ditentukan.

4.1.2 Patok Survei

Semua patok survei permanen, baik yang lama maupun yang baru, harus dilindungi dan dilestarikan.

Seorang Surveyor wajib mengganti patok survei yang rusak atau hancur tanpa biaya tambahan.

4.1.3 Utilitas

Semua layanandi atas dan di bawah tanah dalam lingkup pekerjaan harus ditempatkan, didokumentasikan, dan dilindungi dari kerusakan atau gangguan.

4.2 Drainase Air dan Air Hujan

Drainase rencana harus mampu mengalirkan volume air hujan yang diperkirakan akan mengalir di area tersebut selama pengoperasian fasilitas.

Drainase rencana yang hanya menerima air hujan harus berukuran sesuai dengan laju aliran desain maksimum. Sistem drainase harus dirancang untuk beroperasi dengan prinsip gravitasi.

4.2.1 Drainase Air Permukaan

Drainase dan pengalihan harus disediakan untuk memastikan drainase yang cukup untuk mencegah air masuk ke dalam pekerjaan, menyebabkan erosi, menunda, atau menghambat proses konstruksi. Tanggul dan galian harus dijaga kerataannya dan dikeringkan selama periode konstruksi.

4.2.2 Drainase Air Bawah Permukaan

Semua galian harus dikeringkan secara terus-menerus dalam semua situasi hingga semua pekerjaan konstruksi selesai atau hingga terdapat timbunan padat yang cukup untuk mencegah pelampungnya pipa atau struktur.

Proses pengeringan tidak boleh merusak lahan, layanan, atau struktur di sekitarnya dengan cara apa pun.

4.3 Pengendalian Debu

Semua prosedur yang diperlukan harus diikuti untuk memastikan bahwa debu yang dihasilkan oleh konstruksi dan lalu lintas operasi tidak menimbulkan masalah lingkungan atau kesehatan di lokasi atau properti di sekitarnya.

Semua tindakan pengendalian debu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Indonesia yang berlaku.

4.4 Jalan Akses

Semua jalan akses yang diperlukan harus dirawat dengan baik dan prosedur pengendalian debu diikuti. Semua pekerjaan tersebut harus direhabilitasi sebelum penyelesaian Kontrak. Rincian jalan akses dapat dijelaskan dalam Spesifikasi Jalan & Perkerasan.

4.5 Material Pinjaman *(Borrow Materials)*

Material harus memenuhi persyaratan yang Ditetapkan untuk material urugan yang memnuhi dan sesuai ASTM D2487 atau ASTM D 2488.

Material harus bebas dari sampah yang dapat menghalangi pemadatan yang tepat atau menyebabkan material *backfill* kehilangan daya dukung yang memadai untuk beban timbunan yang diharapkan.

4.6 Area Pembuangan

Harus berbentuk rapi dan memiliki drainase yang baik, dengan kemiringan sisi 4 horizontal terhadap 1 vertikal (4H: 1V) atau lebih datar.

4.7 Material Bedding Granular

Pasir, kerikil, atau agregat buatan yang bergradasi baik tidak mengandung partikel berukuran lebih dari ½ inci, dan bebas akar, serpihan, atau zat lain yang dapat merusak pipa.

4.8 Pita Penanda Plastik

Pita penanda plastik harus berupa film polietilen tahan asam dan alkali.

Pita tersebut harus dibuat dengan kawat integral, lapisan foil, atau cara lain agar dapat dideteksi oleh detektor logam ketika pita dikubur hingga kedalaman 3 kaki.

Deskripsi warna merah menunjukkan Listrik. Deskripsi warna kuning menunjukkan Gas, Minyak, dan Bahan Berbahaya.

Deskripsi warna oranye menunjukkan Telepon, Televisi, dan Telekomunikasi Kabel. Deskripsi warna biru menunjukkan Sistem Air. Deskripsi warna hijau menunjukkan Sistem Pembuangan Limbah.

4.9 Tanah Timbun Granular

Setiap tanah yang diklasifikasikan menurut ASTM D2487 atau ASTM D2488.

4.10 Rencana Keselamatan

Rencana keselamatan untuk penggalian dan pembuatan parit harus diserahkan untuk ditinjau dan disetujui PERUSAHAAN paling lambat 10 hari sebelum tanggal yang dijadwalkan untuk memulai operasi penggalian atau pembuatan parit. Rencana tersebut harus menunjukkan sistem, metode, dan teknik yang akan digunakan untuk memastikan bahwa dinding samping penggalian atau parit akan dijaga dengan baik untuk melindungi personel, serta fasilitas dan struktur yang ada di sekitar lokasi pekerjaan.

4.11 Rencana Pengendalian Air

Rencana Pengendalian Air harus diserahkan untuk ditinjau dan disetujui PERUSAHAAN paling lambat 10 hari sebelum tanggal yang dijadwalkan untuk dimulainya pekerjaan tanah. Rencana tersebut harus menunjukkan metode dan teknik yang akan digunakan untuk mengendalikan air (baik limpasan permukaan maupun air tanah) selama pekerjaan berlangsung.

4.12 Jaminan Mutu

Sebuah lembaga pengujian dan inspeksi harus disetujui oleh PERUSAHAAN dan ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk melakukan pengujian lapangan dan laboratorium serta evaluasi tanah guna memverifikasi kesesuaian pekerjaan dengan persyaratan spesifikasi ini dan untuk memastikan tercapainya maksud dan tujuan pekerjaan. Semua pengujian dan inspeksi harus dilaporkan dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

4.13 Kondisi Lapangan

KONTRAKTOR harus melakukan investigasi tanah dan survei topografi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Semua laporan harus dilaporkan kepada dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

Investigasi bawah permukaan harus mencakup pemboran tanah, observasi lapangan, dan pengujian laboratorium yang memadai untuk menentukan substrat, elevasi, dan karakteristik tanah.

4.14 Akses Sementara

Pagar sementara, barikade, lampu, dan akses sementara lainnya harus disediakan oleh KONTRAKTOR dan harus memenuhi persyaratan PERUSAHAAN.

5. MATERIAL

5.1 Material Peminjam

Material peminjam harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk material urugan yang memuaskan menurut ASTM D2487 atau ASTM D2488 dan harus bebas dari sampah, atau material lain yang dapat menghalangi pemadatan yang tepat atau menyebabkan timbunan kembali yang telah selesai tidak memiliki daya dukung yang memadai untuk beban tambahan yang diperkirakan.

Material juga akan dipilih secara khusus untuk mengecualikan penggunaan tanah lempung yang sangat plastis yang diklasifikasikan sebagai CH, menurut spesifikasi ASTM D2487.

Tanah yang sangat ekspansif (retak) dengan nilai Aktivitas lebih besar dari 1,25, atau tingkat ekspansi yang diklasifikasikan oleh AASHTO T258 sebagai "Sangat Tinggi" atau "Ekstra Tinggi", tidak boleh digunakan sebagai Material Turugan.

Nilai aktivitas harus diukur sebagai rasio Indeks Plastisitas (ASTM D424) / Persen Ukuran Lempung (ASTM D422).

5.2 Uji Material Timbunan

Sebelum pekerjaan timbunan dimulai, sampel material timbunan harus diambil dari setiap sumber yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN untuk diuji terkait:

- Kerapatan Relatif Sesuai ASTM D2049
- Kadar Air Sesuai ASTM D2049
- Distribusi Ukuran Butir Sesuai ASTM D2216

Satu set yang terdiri dari tiga sampel harus diambil untuk setiap 5000 meter kubik material homogen in situ.

Permeabilitas menurut ASTM D2434 harus dilakukan untuk material timbunan sebelumnya berdasarkan satu pengujian untuk 2500 meter kubik.

5.3 Material Bedding Granular

Pasir, kerikil, atau agregat buatan yang bergradasi baik tidak boleh mengandung partikel yang lebih besar dari ½ inci, dan bebas dari akar, serpihan, atau zat lain yang dapat merusak pipa atau dapat mengganggu kinerja material sebagai bedding pipa.

5.4 Pasir

Pasir harus berupa agregat halus sesuai ASTM C33.

5.5 Timbun Granular Pilihan

Tanah apapun yang diklasifikasikan sesuai ASTM D2487.

6. PEKERJAAN PRA-KONSTRUKSI

6.1 Pekerjaan Survei

Lokasi survei awal jalan, koridor perpipaan, dan fasilitas lainnya harus dilakukan menggunakan alat Total Station.

Survei harus dimulai dari titik acuan GPS yang direkomendasikan (BM-00) dan satu titik acuan lainnya. Dari kedua *benchmark* ini, kegiatan dilanjutkan ke survei garis tengah jalan dan koridor dengan minimal dua titik survei di kedua ujungnya untuk setiap garis tengah. Setelah mendapatkan dua titik referensi, kegiatan dilanjutkan ke garis potong dan pekerjaan *stackout*. Hasil survei pendahuluan adalah situasi umum dan *stackout* awal untuk panduan survei detail.

Pindahkan *benchmark* yang ada atau yang sudah ada ke lokasi proyek dan bangun *benchmark* lokal atau *benchmark* secara permanen. Setidaknya satu monumen benchmark lokal harus disediakan untuk area pabrik baru. Monumen *benchmark* tambahan harus disediakan jika satu monumen tidak memadai.

Tujuan pendirian *benchmark* lokal adalah untuk digunakan sebagai titik permanen di atas lapangan, titik tersebut di masa mendatang, terutama selama tahap konstruksi, dapat digunakan sebagai titik referensi dalam tahap *stackout*.

Benchmark lokal akan diperiksa secara berkala untuk memastikan keakuratan elevasi, pemantauan penurunan, dan koordinat. *Benchmark* harus dipasang pada patok sebagai pondasi yang stabil agar dianggap tidak bergerak, mudah diidentifikasi, dan mudah dijangkau. Bentuk dan ukuran *benchmark* direncanakan berdimensi minimal 40 cm x 40 cm dengan beton, dan sisa 15 cm akan ditandai dengan jelas nomor item, elevasi, dan/atau koordinat serta berada di atas permukaan tanah. Benchmark harus dilindungi dari gangguan objek.

Theodolite dan leveling harus digunakan dalam penentuan koordinat dan elevasi survei. Metode poligon tertutup per kuadran harus digunakan dalam penentuan koordinat.

Jarak patok harus 15 m hingga 25 m, ditandai dengan dolken bambu atau kayu, dan ditandai dengan warna merah agar mudah diidentifikasi. Penanda sementara atau permanen harus dilindungi dari kerusakan atau gangguan.

Semua instrumen harus dikalibrasi sebelum digunakan.

6.2 Pembersihan dan Pembongkaran

Pekerjaan ini meliputi pembersihan, pembongkaran, dan pengupasan area yang akan digali, termasuk pemindahan dan pembuangan material yang tidak sesuai dan limbah yang dibuang

selama operasi. Sebelum memulai, penghalang pelindung harus dipasang dan setelah pekerjaan selesai, KONTRAKTOR harus memindahkan dan membuangnya.

Pembersihan meliputi pemindahan dan pembuangan pohon, pembongkaran bangunan yang ada, serta semak belukar, sampah, dan vegetasi lain yang berada di atas atau menonjol di permukaan area yang akan dibersihkan.

Pembongkaran meliputi pemindahan dan pembuangan akar, tunggul, dan puing-puing lainnya, fondasi bangunan yang ada, dan sampah yang tertanam di dalam atau menonjol di permukaan tanah hingga kedalaman tidak kurang dari 30 cm di bawah permukaan tanah semula.

6.3 Pembuangan dan Penimbunan Tanah Lapisan Atas

Tanah lapisan atas harus bebas dari tanah lapisan bawah dan material yang tidak diinginkan yang dapat menghambat pertumbuhan atau pemeliharaan tanaman dan tidak boleh mengandung lebih dari 5% volume batu yang lebih besar dari 1 inci.

KONTRAKTOR hanya boleh membuang material hingga kedalaman yang memenuhi definisi tanah lapisan atas. Pengupasan dan penimbunan tanah lapisan atas yang telah dibuang di area tersebut harus digali secara terpisah dari material galian lainnya.

KONTRAKTOR harus melindungi timbunan tanah lapisan atas dari kontaminasi selama pekerjaan berlangsung hingga materialnya telah digunakan dalam pekerjaan penyelesaian. KONTRAKTOR harus menyimpan tanah lapisan atas yang dapat diterima dari lokasi secara memadai, untuk menutupi area yang membutuhkan penanaman di kemudian hari.

7. PERSIAPAN

7.1 Pemeriksaan Awal Lokasi

Sebelum penggalian, KONTRAKTOR harus memeriksa secara menyeluruh area yang akan digali untuk memverifikasi lokasi fitur yang ditunjukkan pada gambar dan untuk memastikan keberadaan dan lokasi struktur bawah tanah atau benda lain yang tidak ditunjukkan yang dapat mengganggu struktur baru atau pemasangan pipa.

KONTRAKTOR harus memberi tahu PERUSAHAAN tentang setiap penghalang yang akan menghalangi penyelesaian pekerjaan. KONTRAKTOR harus mengambil langkah-langkah perlindungan untuk mencegah kerusakan fasilitas yang ada di area kerja yang tidak diperuntukkan untuk dipindahkan akibat pekerjaan.

7.2 Tata Letak Konstruksi

Kecuali dinyatakan lain di tempat lain dalam dokumen kontrak, pekerjaan yang dicakup dalam spesifikasi ini harus mencakup pelaksanaan semua perhitungan, dan pemasangan semua tanda dan patok yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan garis, kemiringan, dan dimensi yang dipersyaratkan.

KONTRAKTOR harus mengidentifikasi hal tersebut pada gambar atau di tempat lain dalam

dokumen kontrak. Informasi terkait dengan sistem grid koordinat, datum elevasi, dan monumen serta patokan pengendalian survei terkait.

7.3 Pengendalian Erosi, Sedimentasi, dan Debu

Sebelum memulai pekerjaan tanah di area tertentu di lokasi proyek, KONTRAKTOR harus memasang langkah-langkah untuk pengendalian, pencegahan, dan pengurangan erosi dan sedimentasi di area tersebut sebagaimana diperlukan. KONTRAKTOR juga harus menjadwalkan dan melaksanakan operasi konstruksi dengan cara dan urutan yang tepat untuk meminimalkan erosi, sedimentasi, dan debu di lokasi proyek. KONTRAKTOR harus mengkoordinasikan pemasangan fitur pengendalian erosi sementara dengan pembangunan fitur pengendalian erosi permanen sejauh yang diperlukan untuk memastikan pengendalian erosi yang efektif dan berkelanjutan selama periode pekerjaan. KONTRAKTOR harus menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan debu, termasuk penyiraman rutin dan penyemaian tanah timbunan. Semua fasilitas pengendalian erosi, sedimentasi, dan debu harus dipasang sesuai petunjuk pada gambar bila diperlukan, diperiksa setelah setiap hujan, dan dirawat agar tetap beroperasi secara efisien.

7.4 Keselamatan Penggalian

KONTRAKTOR harus mengumpulkan material dan peralatan yang diperlukan untuk menstabilkan dinding samping galian sebagaimana diperlukan guna memastikan keselamatan personel yang bekerja di galian, dan untuk melindungi fasilitas dan struktur yang ada di sekitar lokasi pekerjaan dari kerusakan. Sistem, metode, dan teknik yang digunakan oleh KONTRAKTOR harus memenuhi atau melampaui semua persyaratan Standar Industri Konstruksi OSHA yang berlaku, dan semua kode dan peraturan setempat lainnya. Penghalang dan perangkat peringatan harus ditempatkan di sekitar semua galian, terutama jika galian tersebut tidak dijaga, untuk menunjukkan adanya bahaya, di sekitar lokasi tersebut.

8. PROTEKSI

8.1 Stabilisasi Lereng

KONTRAKTOR harus menstabilkan sisi galian seperlunya untuk mencegah keruntuhan lereng atau pergerakan tanah lainnya yang dapat melukai personel, atau merusak bangunan, struktur, atau fasilitas lain yang ada di sekitar lokasi pekerjaan. Penahan tanah, seperti penopang dan turap, harus dipasang bila diperlukan. Metode stabilisasi yang digunakan harus mematuhi persyaratan terkait Standar Industri Konstruksi OSHA, dan peraturan serta perundang-undangan setempat lainnya yang berlaku.

KONTRAKTOR harus melepas sistem pelapis, penguat, dan penyangga yang digunakan untuk stabilisasi lereng jika kemajuan pekerjaan menghilangkan kebutuhannya, kecuali jika diizinkan atau diwajibkan untuk tetap ada oleh ketentuan lain dalam spesifikasi ini atau dokumen kontrak

lainnya. KONTRAKTOR harus melepas sistem tersebut dengan hati-hati untuk mencegah penurunan tanah atau pergerakan tanah lainnya yang dapat merusak struktur atau fasilitas lain yang sudah ada atau yang baru dibangun.

8.2 Utilitas yang Ada atau yang Telah Selesai

KONTRAKTOR harus dengan hati-hati memindahkan mesin dan peralatan di atas pipa dan utilitas yang sudah ada atau yang baru dipasang selama konstruksi agar tidak merusak pekerjaan yang telah selesai. Untuk pekerjaan yang berdekatan dengan, atau penggalian yang mengekspos utilitas atau struktur lain yang sudah ada, KONTRAKTOR harus menggunakan teknik penggalian manual atau dengan peralatan ringan. KONTRAKTOR tidak boleh menggunakan peralatan bertenaga untuk menggali lebih dekat dari 60 cm atau peraturan K3L PERUSAHAAN dari utilitas atau struktur yang sudah ada. KONTRAKTOR harus menopang pipa-pipa yang tidak tertutup dan pekerjaan lain yang sudah ada yang terdampak penggalian hingga didukung dengan baik oleh timbunan kembali. Segera laporkan kerusakan apapun pada saluran utilitas atau fasilitas bawah permukaan lainnya.

8.3 Struktur dan Permukaan

KONTRAKTOR harus melindungi area yang baru ditimbun kembali dan struktur, lereng, atau tingkat kemiringan yang berdekatan dari kerusakan, memperbaiki, membangun kembali tingkat kemiringan dan lereng yang rusak, melindungi aliran sungai, parit, dan fasilitas air hujan lainnya yang ada dari akumulasi lumpur dan erosi.

9. PENGELOLAAN AIR

9.1 Umum

KONTRAKTOR harus mencegah atau mengendalikan aliran air ke dalam galian, atau akumulasi air dalam galian, untuk memastikan bahwa dasar dan sisi galian tetap kokoh dan stabil selama operasi konstruksi.

9.2 Air Permukaan

KONTRAKTOR harus merencanakan dan melaksanakan operasi penggalian untuk meminimalkan gangguan drainase air hujan di sekitar lokasi pekerjaan. Tanggul pengalihan dan tindakan lain yang sesuai harus dibuat untuk mengendalikan dan mengarahkan limpasan di sekitar dan menjauhi galian. Lindungi sisi galian dari erosi dan pengelupasan yang disebabkan oleh limpasan air hujan dan segera bersihkan akumulasi air hujan di galian. Sistem dan peralatan untuk mengendalikan air permukaan harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung laju limpasan yang diperkirakan dari curah hujan 2 tahun (dengan probabilitas 50 persen per tahun), tanpa gangguan signifikan terhadap jadwal konstruksi, atau kerusakan pada fitur atau fasilitas yang ada di sekitar lokasi pekerjaan.

9.3 Air Tanah

Dasar galian harus digali oleh KONTRAKTOR hingga ketinggian di bawah permukaan piezometrik air tanah, atau sedekat mungkin dengan permukaan piezometrik sehingga dasar galian akan menjadi lunak karena jenuh oleh air tanah. KONTRAKTOR harus mengambil tindakan untuk menurunkan permukaan piezometrik secukupnya guna menjaga stabilitas dasar galian dan merancang sistem pengendalian air tanah menggunakan metode desain dan rekayasa profesional yang diterima dan konsisten dengan praktik terbaik modern. Sistem ini harus mencakup parit dan bak penampung dengan pompa, titik sumur, dan peralatan, perlengkapan, serta pekerjaan tanah terkait lainnya yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan pengendalian air tanah dari pekerjaan ini. KONTRAKTOR harus merancang dan mengoperasikan sistem dengan cermat untuk menghindari kerusakan pada struktur yang ada dan fasilitas lain di sekitarn pekerjaan.

9.4 Pembuangan Air Buangan

KONTRAKTOR harus mengalirkan air buangan dari sistem pengendalian air ke fasilitas drainase air hujan yang ada yang memiliki kapasitas memadai untuk menampung laju aliran yang diperlukan tanpa kerusakan.

Dapatkan izin atau persetujuan lain yang diperlukan dari otoritas yang berwenang untuk pembuangan air hujan tersebut.

9.5 Sistem Pembuangan

Setelah menyelesaikan operasi konstruksi yang membutuhkan pengendalian air, KONTRAKTOR harus memindahkan material, peralatan, dan fasilitas lain yang digunakan untuk tujuan tersebut, serta membersihkan dan memulihkan area yang terdampak sesuai kebutuhan.

10. PENGGALIAN, TUMPAHAN, DAN PEMADATAN

10.1 Umum

KONTRAKTOR harus memindahkan tanah, batuan, dan material lain sebagaimana diperlukan untuk mencapai tingkat kerataan, sub-tingkat, atau batas penggalian lain yang telah ditentukan. Gunakan material yang memenuhi syarat dari pekerjaan penggalian dalam konstruksi timbunan dan tanggul, dan untuk penggantian material buangan yang tidak sesuai. Setelah penggalian hingga tingkat kerataan akhir yang disyaratkan selesai, KONTRAKTOR harus memadatkan kembali material yang tersisa tetapi telah dilonggarkan atau terganggu oleh operasi penggalian, hingga menjadi kondisi yang kokoh dan stabil, serta dengan kepadatan yang sama atau lebih besar daripada material di sekitarnya yang tidak terganggu.

10.2 Penimbunan dan Pembuangan Material

Penimbunan material galian yang memenuhi syarat dan berlebih dari jumlah yang dibutuhkan

untuk konstruksi timbunan dan tanggul yang disyaratkan, atau untuk penggantian material yang tidak sesuai harus dibentuk dengan rapi dan berdrainase bebas, dengan sisi miring 4 horizontal terhadap 1 vertikal atau lebih datar. KONTRAKTOR harus membuang material galian yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai timbunan atau urugan balik atau berlebih dari yang dibutuhkan untuk penimbunan balik, dengan cara yang aman dan tepat di luar lokasi proyek atau di area lokasi proyek yang ditetapkan untuk tujuan tersebut.

10.3Penggalian Batuan

KONTRAKTOR harus memindahkan batu yang ditemukan di area yang memerlukan penggalian menggunakan metode mekanis (seperti merobek, mengganjal, atau membentur) untuk mengurangi ukuran batu menjadi fragmen-fragmen yang mudah ditangani. Kecuali jika ditunjukkan, disyaratkan, atau ditentukan lain, gali batu hingga kedalaman tidak kurang dari 30 cm di bawah permukaan akhir yang ditunjukkan. KONTRAKTOR harus menimbun kembali area yang digali dengan material yang telah ditempatkan dan dipadatkan sesuai dengan persyaratan untuk timbunan dan tanggul. Di area yang akan diaspal, pindahkan batu hingga kedalaman tidak kurang dari 10 cm di bawah permukaan dasar perkerasan. Permukaan batu yang tersisa harus bebas dari rusuk atau titik yang menonjol, dan dibentuk sedemikian rupa sehingga drainase permukaan yang positif tersedia dan tidak ada air yang menggenang di titik mana pun. KONTRAKTOR harus mengisi celah-celah di permukaan dengan beton ramping. KONTRAKTOR harus menimbun kembali area galian dengan material yang memenuhi syarat kohesi rendah, ditempatkan dan dipadatkan sesuai dengan persyaratan untuk timbunan dan tanggul.

10.4Pemadatan dan Pengendalian Kadar Air

KONTRAKTOR harus memadatkan material timbunan yang memenuhi syarat hingga mencapai kepadatan seragam tidak kurang dari 90 persen dari kepadatan maksimum pada kadar air optimum (kepadatan Standar Proctor) kecuali ditentukan lain dalam spesifikasi ini.

Kedalaman lapisan ke-1, lapisan ke-2, dst., yaitu 30 cm dari tanah dasar di bawah area yang dibebani struktur seperti jalan, pelat, dan pondasi harus dipadatkan tidak kurang dari 95 persen dari kepadatan maksimum pada kadar air optimum (kepadatan Standard Proctor).

KONTRAKTOR harus memadatkan setiap lapisan hingga mencapai kondisi yang padat dan stabil menggunakan alat pemadatan tipe vibrator atau impak yang sesuai untuk material dan ketebalan lapisan, serta dioperasikan sesuai dengan instruksi produsen.

Kadar air harus disesuaikan seperlunya untuk mencapai kondisi yang sesuai untuk pemadatan. Untuk material kohesif, kadar air pada saat pemadatan harus berada dalam kisaran 2 poin persentase dari optimum.

Jika air harus ditambahkan, distribusikan secara merata di atas permukaan lapisan, dan aduk hingga rata dengan tanah untuk mencapai distribusi air yang merata di seluruh material. Jika

kadar air berlebih, tunda pemadatan hingga material mengering hingga kadar air optimum.

Apabila KONTRAKTOR menemukan area yang akan dipadatkan dengan tanah yang lemah, KONTRAKTOR harus memperhitungkan penggantian tanah yang lemah tersebut dengan material yang memenuhi syarat. Dalam mempertimbangkan percepatan proses pemadatan dan pemadatan agar sesuai dengan jadwal, KONTRAKTOR harus merancang penggunaan perkuatan tanah. Metode dan material yang dipilih untuk perkuatan tanah harus dirancang oleh KONTRAKTOR (atau subkontraktor spesialisnya) dan diajukan untuk ditinjau dan disetujui PERUSAHAAN.

10.5Penggalian, Pengurukan, dan Pemadatan untuk Struktur

10.5.1 Umum

Lubang galian untuk konstruksi pondasi beton cor di tempat, tapak pondasi, dan struktur lainnya, KONTRAKTOR harus memiliki izin untuk penempatan setiap elemen monolitik struktur dengan lebar dan panjang penuh yang disyaratkan dengan dasar horizontal penuh. Jika dinding samping galian akan digunakan untuk membentuk sisi-sisi struktur, KONTRAKTOR harus berhati-hati selama penggalian untuk memastikan permukaan yang sebenarnya sesuai dengan garis dan dimensi yang ditunjukkan pada denah struktur. Sudut dan tepi galian harus benar dan persegi, tidak membulat atau terpotong.

10.5.2 Material Pondasi Selain Batuan

Jika dasar pondasi akan bertumpu pada permukaan galian selain batu, KONTRAKTOR harus berhati-hati untuk menghindari gangguan pada tanah dasar galian, dan untuk melindungi tanah dari perubahan kadar air. Untuk mencapai hal ini, KONTRAKTOR tidak boleh menggali 15 cm material terakhir hingga tepat sebelum struktur akan dipasang. Apabila dasar galian harus terbuka untuk jangka waktu yang lama, yang selama waktu tersebut cuaca buruk dapat merusaknya, KONTRAKTOR harus menurunkan dasar galian sekitar 5 cm di bawah dasar struktur yang ditentukan, dan menimbun kembali area galian dengan beton tipis. Jika dasar galian tidak kokoh dan stabil, KONTRAKTOR harus segera memberi tahu PERUSAHAAN agar tindakan perbaikan yang tepat dapat dikembangkan dan dilaksanakan.

10.5.3 Material Pondasi Batuan

Bila dasar struktur akan bertumpu pada batu atau material keras lainnya, KONTRAKTOR harus membersihkan permukaan penyangga dari material lepas, dan memotongnya hingga menjadi dasar yang kokoh dan rata yang berundak, berulir, atau bergerigi.

10.5.4 Pengurukan dan Pemadatan

- Sesegera mungkin setelah menyelesaikan konstruksi struktur terkait, termasuk berakhirnya periode perawatan minimum yang ditentukan untuk beton cor di tempat,

KONTRAKTOR harus Timbun kembali galian untuk mengembalikan kerataan akhir yang dipersyaratkan. Timbun kembali dengan menempatkan dan memadatkan material urugan yang memenuhi syarat atau memilih material urugan granular, bila diperlukan, dalam lapisan horizontal seragam dengan ketebalan lepas tidak lebih dari 15 cm.

- Sedapat mungkin, KONTRAKTOR harus menempatkan dan memadatkan urugan secara simetris di sekeliling struktur untuk menghindari timbulnya beban tekanan tanah yang tidak seimbang pada struktur.
- KONTRAKTOR tidak boleh menempatkan urugan di sekitar struktur beton cor di tempat yang baru sampai beton telah mengeras setidaknya selama 3 hari; atau, jika pengurugan akan mengakibatkan timbulnya beban tekanan tanah yang tidak seimbang pada struktur, KONTRAKTOR tidak boleh memulai penimbunan sampai beton telah mengeras setidaknya selama 7 hari atau uji kuat tekan menunjukkan beton telah mencapai lebih dari 80 persen dari kuat tekan yang ditentukan.
- Kemiringan sisi galian harus dihentikan pada setiap lapisan timbunan untuk menghindari timbulnya beban yang tidak perlu terhadap struktur akibat timbunan yang terjepit di antara struktur dan dinding samping galian.

10.6Penggalian, Timbunan, dan Pemadatan untuk Perpipaan Bawah Tanah

10.6.1 Umum

KONTRAKTOR harus menggali parit dengan hati-hati hingga kedalaman dan lebar minimum yang diperlukan untuk memasang pipa dan perlengkapan terkait sesuai dengan persyaratan spesifikasi ini, serta garis dan kelandaian yang tertera pada rencana atau di tempat lain dalam dokumen kontrak.

Di zona penanaman pipa, dinding samping parit harus semi-vertikal mungkin. Dari puncak zona penanaman pipa hingga permukaan, dinding samping parit harus memiliki kemiringan yang cukup untuk mencegah peluruhan atau keruntuhan, atau harus ditopang dengan benar. Timbun material galian secara teratur pada jarak yang cukup dari dinding samping parit untuk menghindari membahayakan stabilitas tepian.

10.6.2 Kemiringan Tidak Stabil

Jika ditemukan kondisi tanah lunak, luluh, atau tidak stabil pada elevasi dasar parit yang dipersyaratkan, KONTRAKTOR harus menggali parit hingga kedalaman tidak kurang dari 30 cm di bawah elevasi dasar pipa yang dipersyaratkan, dan menimbunnya kembali dengan material pelapis granular. Jika kondisinya sangat parah sehingga penggalian dan penimbunan kembali tidak mencapai kondisi stabil, KONTRAKTOR harus segera memberi tahu PERUSAHAAN agar tindakan perbaikan yang tepat dapat dilakukan.

10.6.3 Kemiringan Tidak Luluh

Setiap kali ditemukan batuan, batu, pasangan bata, atau material keras dan tidak luluh lainnya

pada atau di atas elevasi dasar parit yang dipersyaratkan, KONTRAKTOR harus menyingkirkannya untuk memberikan jarak bebas tidak kurang dari 15 cm di bawah dan di setiap sisi pipa beserta perlengkapan, katup, dan perlengkapan terkait lainnya. KONTRAKTOR harus menimbun kembali area galian berlebih dengan material pelapis granular.

10.6.4 Penggalian Sebelumnya

Jika parit melewati saluran pembuangan atau penggalian sebelumnya, KONTRAKTOR harus memadatkan dasar parit dengan hati-hati hingga mencapai kepadatan yang sama atau lebih besar dari kepadatan tanah asli di sekitar penggalian sebelumnya. Lakukan pemadatan ini dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada fasilitas yang telah terpasang sebelumnya.

10.6.5 Penggalian untuk Perlengkapan

Penggalian untuk lubang got pracetak, bak penampung, saluran drainase, dan struktur serupa lainnya harus berukuran cukup untuk memungkinkan penempatan struktur yang tepat pada posisi yang diinginkan, dan untuk memungkinkan penempatan dan pemadatan timbunan di sekitar struktur setelah penempatannya. Untuk perlengkapan cor di tempat, penggalian harus berukuran cukup untuk memungkinkan penempatan dan pemindahan bekisting yang diperlukan. Apabila beton akan dicor di dasar atau sisi galian, KONTRAKTOR harus berhati-hati agar tidak mengganggu tanah asli yang ditopang beton. Gali hingga garis akhir dan ratakan tepat sebelum beton atau pasangan bata dicor. KONTRAKTOR harus membuang material lepas atau tidak stabil, membersihkan batuan dari material lepas dan puing-puing lainnya, dan memotong hingga permukaan yang kokoh dan stabil yang rata, berundak, atau bergerigi; singkirkan batuan lepas atau rusak dan lapisan tipis.

10.6.6 Lapisan Dasar

Setelah galian mencapai elevasi dasar parit yang disyaratkan dan kondisi tanah dasar yang tidak memuaskan diperbaiki sebagaimana ditentukan, KONTRAKTOR harus mempersiapkan dasar parit untuk penempatan pipa dengan menyebarkan lapisan material lapisan dasar granular lepas di dalam parit hingga mencapai ketinggian tepat di atas elevasi yang disyaratkan pada bagian luar dasar pipa. KONTRAKTOR harus dengan hati-hati membentuk permukaan lapisan material lepas ini untuk memastikan dukungan yang seragam dan berkelanjutan terdapat pada kuadran bawah setiap bagian pipa di sepanjang panjangnya. Di dasar parit yang telah disiapkan, KONTRAKTOR harus menggali cekungan kecil (lubang lonceng) dengan ukuran minimum yang diperlukan untuk memungkinkan pelepasan sling penanganan pipa, untuk memungkinkan perakitan sambungan pipa, dan untuk menghindari pengembangan beban dukung pada lonceng pipa atau flensa.

10.6.7 Pengurukan Awal

KONTRAKTOR harus menempatkan dan memadatkan timbunan terpilih dari garis pegas pipa hingga puncak zona penanaman pipa dengan pengangkatan horizontal yang seragam dengan ketebalan lepas tidak lebih dari 15 cm. Naikkan tingkat timbunan secara merata pada sisi-sisi pipa yang berlawanan di sepanjang setiap bagian pipa. KONTRAKTOR harus berhati-hati agar tidak merusak pipa atau lapisan pelindung apa pun yang mungkin dimilikinya.

10.6.8 Timbunan Akhir

KONTRAKTOR harus menempatkan dan memadatkan material timbunan akhir yang memuaskan dengan ketebalan maksimum 20 cm untuk mengembalikan tingkat kerataan permukaan akhir yang disyaratkan. Selama penimbunan akhir untuk material pipa plastik atau non-besi lainnya, KONTRAKTOR harus memasang pita penanda plastik di atas pipa pada kedalaman 30 hingga 60 cm di bawah tingkat kerataan akhir yang disyaratkan.

10.6.9 Pemadatan

Kecuali di area tanah dasar yang menahan beban, KONTRAKTOR harus memadatkan timbunan akhir yang terdiri dari material dari penggalian parit awal dengan kepadatan yang sama atau lebih besar dari material tak terganggu yang ada tepat di sebelah parit. Apabila material galian tidak memuaskan untuk digunakan sebagai timbunan akhir dan, oleh karena itu, digunakan material impor, pemadatan timbunan akhir harus dilakukan tidak kurang dari 90 persen dari kepadatan maksimum pada Kadar air optimum.

11. PARIT DAN SALURAN

KONTRAKTOR harus membangun parit dan saluran baru dan yang dimodifikasi agar sesuai dengan garis, kemiringan, dan penampang melintang yang ditunjukkan pada rencana atau disyaratkan oleh dokumen kontrak.

Memangkas dan meratakan akar, urugan, batu, dan material asing lainnya yang terekspos oleh pekerjaan agar sesuai dengan permukaan yang disyaratkan. KONTRAKTOR tidak boleh menggali secara berlebihan, menimbun kembali untuk meratakan galian berlebih menggunakan material yang dipadatkan secara menyeluruh hingga kepadatan yang disyaratkan untuk timbunan dan tanggul, atau menempatkan batu atau kerikil untuk membentuk lapisan parit tahan erosi.

12. TIMBUNAN DAN TANGGULAN

12.1Umum

KONTRAKTOR harus membangun timbunan dan tanggul untuk area jalan, perkerasan, dan fasilitas bangunan dengan menempatkan dan memadatkan material yang memenuhi syarat dalam lapisan horizontal yang seragam dan berurutan dengan ketebalan tidak lebih dari dengan

ketebalan lepas lebih dari 200 mm (8 inci). Padatkan setiap lapisan tanah hingga kepadatan yang ditentukan sebelum menempatkan material untuk lapisan tanah di atasnya.

Apabila tingkat kelonggaran akhir yang dipersyaratkan memiliki kemiringan lebih curam dari 1 vertikal hingga 3 (minimum) horizontal, KONTRAKTOR harus membangun lereng di atasnya dengan kemiringan tidak kurang dari 60 cm (diukur secara horizontal) dan memangkas kembali ke tingkat kelonggaran akhir setelah pemadatan.

12.2Material Tanah Timbun

12.2.1 Sumber Material

Semua material yang sesuai yang diambil dari penggalian harus digunakan semaksimal mungkin dalam pembentukan jalan, timbunan struktur, tanggul, tanggul, timbunan kembali, dll.

Material timbunan harus diperoleh dari sumber urukan yang sesuai yang telah diidentifikasi oleh KONTRAKTOR, termasuk sumber urukan di lokasi atau di luar lokasi, atau dari kelebihan galian di lokasi. Material timbunan harus disaring, dicampur, atau diproses dengan cara lain sebagaimana diperlukan agar sesuai dengan persyaratan gradasi klasifikasi material yang diinginkan. Semua area dan sumber galian, baik di lokasi maupun di luar lokasi, harus ditinjau dan disetujui oleh PERUSAHAAN sebelum digunakan. Biaya material untuk semua pekerjaan tanah ditanggung oleh KONTRAKTOR, terlepas dari sumbernya.

12.2.2 Klasifikasi Material

Jika material diidentifikasi di tempat lain dalam teks dokumen ini, maka klasifikasi tersebut harus mengacu pada klasifikasi yang diberikan dalam Tabel 1. Analisis ukuran partikel harus sesuai dengan ASTM D422.

Table 1 Klasifikasi Material

Classification	Sieve Size	Percent Passing
Rip rap	4 inch (102 mm) minimum 18 inch (457 mm) maximum	-
Select fill	1 in. (25.4 mm) 0.5 in.(13 mm) No. 4 (4.8 mm) No. 200 (0.074 or 0.15 mm)	100 90 – 100 45 – 80 8 – 15
Crushed stone	1-1/2 in. (38.1 mm) 3/4 in. (19 mm) 3/8 in. (9,6 mm) No. 4 (4.8 mm) No. 30 (0.6 mm) No. 200 (0.15 mm)	95 – 100 70 – 72 50 – 70 35 – 55 12 – 25 0 – 8
Gravel	1 inch (25.4 mm)	100

	0.5 in. (12.7 mm) No. 4 (4.8 mm) No. 10 (2.4 mm)	90 – 100 0 – 20 5 – 5
Sand	No. 4 (4.8 mm) No. 10 (2.4 mm) No. 200 (0.15 mm)	100 90 – 100 0 – 2
Bedding	No. 4 (4.8 mm) No. 10 (2.4 mm) No. 200 (0.15 mm)	100 60 – 100 0 – 45

12.2.3 Penempatan dan Pemadatan Material

Untuk material urugan, kecuali untuk urugan pipa, kadar air harus dikontrol antara 3 poin persentase di bawah dan 2 poin persentase di atas kadar air optimum laboratorium, yang ditentukan oleh ASTM D1557, selama pemadatan untuk mendapatkan kepadatan yang ditentukan. KONTRAKTOR harus menempatkan dan memadatkan material sesuai dengan ketentuan berikut, kecuali ditentukan lain untuk aplikasi tertentu pada gambar atau di tempat lain dalam spesifikasi ini. Peralatan yang digunakan untuk pemadatan harus disetujui oleh PERUSAHAAN/PMC.

- Urugan terpilih harus ditempatkan dengan ketebalan maksimum 20 cm (ketebalan lepas) dan dipadatkan hingga 95 persen kepadatan maksimum yang dimodifikasi sesuai dengan ASTM D1557.
- Kerikil dan batu pecah harus ditimbun dengan kedalaman maksimum 15 cm dan dipadatkan hingga 85 persen kepadatan relatif sesuai dengan ASTM D4253 dan D4254.
- Pasir harus ditimbun dengan kedalaman maksimum 15 cm (ketebalan lepas) dan dipadatkan hingga 85 persen kepadatan maksimum yang dimodifikasi sesuai ASTM D1557.
- Rip rap harus ditimbun dengan tangan dan dipadatkan untuk memasang batu. Batu harus disusun sedemikian rupa untuk meminimalkan rongga.

12.3Pondasi Timbunan

Area timbunan tanah harus diratakan kembali hingga mencapai elevasi permukaan akhir. Sebelum menempatkan lapisan material pertama, KONTRAKTOR harus mengikis permukaan area yang akan ditimbun dengan kedalaman tidak kurang dari 30 cm, lalu memadatkannya.

Geotekstil non-woven akan dipasang sebagai stabilisasi tanah dasar untuk area jalan dan perkerasan.

Geotekstil ditempatkan di antara tanah alami yang sudah ada dan tanggul. Lokasi harus dibersihkan dari puing-puing, benda tajam, batu, tunggul pohon, dan material lain yang dapat menusuk geotekstil saat tanah urugan diletakkan di atasnya. Timbunan tidak boleh dibuang

langsung ke geotekstil, dan truk sampah tidak boleh melintasinya.

Material geotekstil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk material perkuatan tanah yang memuaskan menurut ASTM dalam hal kekuatan tarik, kekuatan cengkeraman, dan ketahanan tusuk, mulur, stabilisasi termal dan ketahanan sinar ultraviolet.

Kombinasi beberapa metode (metode tumpang tindih antara berbagai jenis material geotekstil) juga harus dievaluasi sebagai alternatif. Metode dan material yang dipilih untuk stabilisasi tanah harus dirancang oleh KONTRAKTOR (atau subkontraktor spesialisnya) dan diserahkan untuk ditinjau dan disetujui PERUSAHAAN.

Material urugan diambil dari area peminjaman, urugan di atas geotekstil kemudian harus dipadatkan hingga kepadatan kering maksimum 95%. Apabila permukaan tanah yang ada di mana timbunan atau tanggul akan dibangun memiliki kemiringan lebih curam dari 1 vertikal terhadap 3 (minimum) horizontal, KONTRAKTOR harus membuat bangku permukaan tersebut agar setiap timbunan dapat ditempatkan dan dipadatkan secara horizontal. Bangku harus memiliki lebar yang cukup untuk memungkinkan pengoperasian peralatan penempatan dan pemadatan yang aman dan efektif. Mulailah setiap pemotongan horizontal pada perpotongan permukaan tanah awal dan luncuran vertikal dari pemotongan sebelumnya. KONTRAKTOR harus memadatkan kembali material yang telah dipotong untuk pembuatan bangku bersamaan dengan pemadatan material timbunan yang baru.

Apabila timbunan atau tanggul akan ditempatkan di area tergenang atau di tanah rawa rendah yang tidak akan mampu menopang berat alat angkut, KONTRAKTOR harus membangun lapisan pertama dengan menumpuk muatan material yang memenuhi syarat secara berurutan dalam lapisan yang merata, dengan ketebalan tidak lebih dari yang diperlukan untuk menopang alat angkut saat menempatkan material untuk lapisan berikutnya. KONTRAKTOR harus memadatkan bagian atas lapisan pertama khusus ini hingga mencapai kondisi yang kokoh dan stabil.

Namun, lapisan tersebut tidak perlu dipadatkan hingga mencapai kepadatan yang ditentukan, asalkan dilapisi oleh setidaknya 2 lapisan yang ditempatkan dan dipadatkan sesuai kebutuhan. Jika kondisinya sedemikian rupa sehingga 2 lapisan penuh tidak dapat ditempatkan dengan benar di atas lapisan khusus tersebut, KONTRAKTOR harus memberi tahu PERUSAHAAN, sehingga tindakan perbaikan yang tepat dapat dikembangkan dan dilaksanakan.

12.4Batu dan Bongkahan Batu Besar

Batu dan bongkahan batu yang melebihi ukuran maksimum yang diizinkan dalam material timbunan yang memenuhi syarat harus dimasukkan ke dalam timbunan dan tanggul dalam dengan batasan ukuran dan kedalaman berikut:

Kedalaman di bawah Grade Akhir (m)	Ukuran maksimum yang diizinkan (mm)
0.90 – 1.50	150
Lebih dari 1.50	300

KONTRAKTOR harus dengan hati-hati menempatkan batu-batu besar dan bongkahan batu yang dimasukkan ke dalam timbunan dan tanggul sesuai dengan ketentuan ini agar tidak terbentuk rongga.

12.5 Peralatan Pemadatan

a) Ekskavator,
b) Vibroruller,
c) Stemper,
d) Mesin Roller,
e) Bucket,
f) Sekop,
g) Cangkul, dll.

12.6 Pengendalian Pemadatan

Tingkat pemadatan yang disyaratkan harus dikontrol melalui uji lapangan dan laboratorium sebagai berikut:

- Uji daya dukung pelat sesuai ASTM D 1194 di atas atau di atas timbunan sebelumnya dan untuk melapisi. Satu uji untuk setiap 5000 meter persegi pada setiap sublapisan.
- Uji kepadatan lapangan menggunakan metode kerucut pasir sesuai ASTM D 1556. Satu uji untuk setiap 5000 meter persegi pada setiap sublapisan.
- Uji permeabilitas (material drainase) sesuai ASTM D 2434. Satu uji untuk setiap 5000 meter persegi pada setiap sublapisan (25 cm).

KONTRAKTOR harus menyediakan semua fasilitas, peralatan, dan staf yang berkualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian atau harus menunjuk laboratorium pengujian tanah yang berpengalaman. Operasi kerja KONTRAKTOR harus memberi tahu PERUSAHAAN.

13. PENGUJIAN DAN TOLERANSI

13.1 Inspeksi

KONTRAKTOR harus memberi tahu PERUSAHAAN sebagaimana ditentukan pada berbagai tahap pekerjaan dan harus memulai setiap tahap setelah mendapatkan persetujuan. PERUSAHAAN memiliki wewenang penuh untuk menunda, kapan pun, pengiriman material untuk pengurasan tanah hingga material yang dikirimkan sebelumnya telah ditempatkan dengan benar dan lapisan sebelumnya telah halus, seragam, dan telah diuji dengan memuaskan.

13.2 Pengujian Pengurasan Tanah

KONTRAKTOR harus melakukan dan/atau, sebagaimana disyaratkan dalam spesifikasi standar, penentuan hubungan kadar air padat untuk setiap jenis tanah yang ditemukan dalam pekerjaan. Sampel setiap jenis tanah harus disimpan dalam wadah kaca untuk referensi selanjutnya. Setiap wadah harus diberi label dengan nomor sampel, kadar air kering maksimum, dan kadar air optimum. Catatan harus disimpan yang akan memberikan informasi mengenai area proyek di mana setiap jenis tanah ditemukan. Kepadatan maksimum dan kadar air optimum untuk setiap tanah harus ditentukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh ASTM D 2049 dan ASTM D 2216.

KONTRAKTOR harus melakukan minimal satu kali penentuan kepadatan di tempat per 1250 meter persegi tanah urugan yang ditempatkan.

Penentuan kepadatan harus dilakukan di lokasi yang dipilih atau disetujui oleh PERUSAHAAN. Penentuan kepadatan harus dilakukan sesuai dengan penunjukan ASTM D 1556.

Metode lain untuk menentukan kepadatan di tempat dapat digunakan dengan persetujuan PERUSAHAAN, tetapi jika terjadi perselisihan, metode yang ditentukan harus digunakan. Karena tanah yang dipadatkan kurang dari kepadatan kering yang ditentukan, pengujian tambahan diperlukan untuk menentukan area yang memiliki kepadatan yang tidak memadai. Area ini kemudian harus dikerjakan dan/atau dipadatkan kembali hingga mencapai kepadatan yang ditentukan.

Uji kepadatan kering harus ditentukan sesuai dengan prosedur standar yang disetujui. 11.3 Toleransi Setelah pekerjaan penggalian atau pengurukan tanah selesai, tanah harus diratakan secara akurat sesuai garis dan kerataan seperti yang ditunjukkan pada gambar konstruksi atau sebagaimana disetujui oleh PERUSAHAAN.

Tingkat permukaan yang telah selesai harus bebas dari ketidakrataan dan cekungan serta memiliki toleransi ± 5 cm, kecuali ditentukan lain oleh PERUSAHAAN. Di area yang akan dibangun jalan, toleransi dibatasi hingga + 5 cm untuk penggalian dan –5 cm untuk pengurukan tanah, dan bagian atas tanah dasar harus sedemikian halus sehingga ketika diuji dengan penggaris lurus sepanjang 4 meter, tidak akan menunjukkan penyimpangan lebih dari 2,5 cm atau tidak akan lebih dari 2,5 cm dari kerataan yang ditentukan oleh hub grid atau pin.

Penyimpangan yang melebihi jumlah ini harus diperbaiki dengan melonggarkan, menambahkan, atau membuang material, membentuk kembali, dan memadatkan kembali dengan membasahi dan menggelinding.

14. RESTORASI LOKASI

14.1 Umum

Setelah penimbunan dan pemadatan timbunan selesai, KONTRAKTOR harus memulihkan atau mengganti timbunan tersebut.

Semak belukar, rumput, pagar, dan fitur, permukaan, serta struktur lain yang terganggu selama

pekerjaan, kecuali sebagaimana dinyatakan lain. Kembalikan fitur dan fasilitas yang telah dipugar ke kondisi yang sama atau lebih baik dari kondisi sebelum pekerjaan dimulai.

14.2 Perataan Akhir

Setelah semua pekerjaan konstruksi selesai, lokasi harus diratakan untuk memungkinkan limpasan drainase permukaan tanpa genangan air atau genangan air. Pangkas dan ratakan permukaan area yang terlibat dalam pekerjaan yang tercakup dalam spesifikasi ini. Permukaan yang dihasilkan harus cukup halus dan bebas dari alur, punggung bukit, cekungan, dan ketidakrataan signifikan lainnya. Biarkan area yang ditunjuk untuk ditumbuhi rumput dalam kondisi yang sesuai untuk tanah lapisan atas berikutnya, dan operasi penyemaian atau penanaman rumput.

14.3 Pembersihan

KONTRAKTOR harus memindahkan material pipa, tanah, struktur sementara, dan puing-puing lain yang dihasilkan dari pekerjaan dari lokasi kerja dan membuangnya dengan benar. Tinggalkan lokasi dalam kondisi rapi dan bersih, siap untuk menerima lapisan tanah atas, penyemaian, atau perawatan permukaan akhir apa pun yang diindikasikan

14.4 Pembuangan Tanah Berlebih

- Tanah berlebih akibat pekerjaan penggalian harus dibuang ke area yang ditentukan oleh KONTRAKTOR.
- Tanah berlebih tidak boleh dicampur dengan puing dan sampah konstruksi.
- Area pembuangan tanah berlebih harus dibersihkan dan diratakan dengan benar.

15. LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN EROSI TANAH

15.1 Umum

Pertimbangan harus dibuat selama perancangan untuk mencegah erosi tanah demi stabilitas lereng yang ada. Langkah-langkah pengendalian sementara harus dirancang dan diterapkan untuk mengurangi dampak kekuatan erosif dari peningkatan limpasan badai dan gangguan tanah yang disebabkan oleh penurunan tanah atau longsoran. Prinsip-prinsip berikut harus dipertimbangkan untuk pengendalian erosi yang efektif:

- Meminimalkan luas area yang terganggu - Kegiatan konstruksi harus diurutkan untuk meminimalkan luas area yang terganggu pada satu waktu.
- Alihkan limpasan lereng atas - Aliran permukaan dari area lereng atas harus dialihkan ke sekitar area yang terganggu untuk meminimalkan jumlah erosi yang menghasilkan limpasan dari area yang terganggu.
- Pertahankan kecepatan limpasan tetap rendah - Pembersihan vegetasi mengurangi infiltrasi dan kekasaran permukaan, yang mengakibatkan peningkatan volume dan kecepatan limpasan. Tindakan yang memecah lereng dan menyebarkan aliran atau

mengalihkan aliran ke outlet yang stabil dapat mengurangi masalah yang terkait dengan aliran dan kecepatan terkonsentrasi.

- Menstabilkan area yang terganggu – Stabilisasi tanah yang terbuka harus dilakukan sesegera praktis setelah perataan atau kegiatan pekerjaan tanah lainnya berhenti. Praktik stabilisasi dapat meliputi penyemaian, mulsa, geotekstil, dan karung tanah atau pasir.

Langkah-langkah pengendalian harus dirancang dan gambar-gambar disiapkan yang menunjukkan lokasi langkah-langkah pengendalian erosi permanen yang diusulkan untuk dipasang. Gambar-gambar tersebut harus disiapkan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek ini dan standar serta peraturan Pemerintah Indonesia. Langkah-langkah pengendalian berikut harus digunakan sebagaimana diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap erosi tanah. Situasi atau masalah tertentu mungkin memerlukan langkah-langkah tambahan untuk dipertimbangkan.

Lokasi perlindungan erosi harus disurvei terlebih dahulu. Hasilnya berupa daftar lokasi dan jenis perlindungan erosi yang dipasang di setiap area. Daftar ini harus disiapkan untuk ditinjau dan disetujui PERUSAHAAN.

Pemasangan setiap pengendali erosi harus dilakukan segera setelah penimbunan kembali bagian terkait selesai.

15.2Stabilitas Lereng Samping

15.2.1 Deskripsi

Stabilitas lereng samping memerlukan penggunaan struktur, kain geotekstil yang dikombinasikan dengan unsur biologis (atau tanaman) untuk menahan dan mencegah longsor dan erosi.

Material bekas penggalian dan pengupasan vegetasi dan akar di lereng harus dibersihkan dan tidak boleh ditumpuk dengan material timbunan untuk menghindari longsor dan longsor. Baik struktur maupun tanaman harus berfungsi bersama secara terpadu dan saling melengkapi.

15.2.2 Kriteria Desain

Pengurukan lereng akan dilakukan tergantung pada kondisi tanah dan mengacu pada Standar Konstruksi O.S.H.A (Peraturan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk Penggalian.

Lereng samping harus dibuat pada ½H: 1V, ¾H: 1V atau 1H: 1V, 1½H: 1V tergantung pada kondisi tanah sebagaimana ditentukan dalam Standar Konstruksi O.S.H.A untuk Penggalian.

Material untuk penyemaian atau pelapisan tanah yang sesuai harus digunakan untuk revegetasi di lereng.

Jika diminta oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR harus melakukan perhitungan stabilitas tanah untuk memastikan kekuatan yang cukup diberikan pada area terdampak untuk mencegah

pergerakan tanah dan fasilitas. Faktor keamanan (S.F) minimum 2,5 harus disediakan.

15.2.3 Lokasi

Lokasi stabilitas lereng samping harus ditentukan oleh KONTRAKTOR dan dengan persetujuan PERUSAHAAN.

Lokasi harus ditetapkan sebelum dimulainya kegiatan penggalian parit. Lokasi tambahan untuk stabilitas lereng samping mungkin diperlukan sebagaimana ditentukan di lapangan oleh PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR tidak boleh mengganggu area mana pun di luar pabrik selama konstruksi.

15.2.4 Pemasangan

Stabilisasi lereng samping yang terbuka harus dilakukan sesegera mungkin dengan cara yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN, setelah perataan tanah atau kegiatan pekerjaan tanah lainnya selesai. Stabilisasi lereng samping harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, penyemaian, mulsa, dll., yang dikombinasikan dengan teras, tanggul, lereng galian, dll.

Stabilisasi lereng samping harus digunakan sesuai kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap erosi tanah. Pertimbangan harus dibuat berdasarkan kondisi lokasi, biaya, dan kemudahan pelaksanaan.

Drainase yang baik harus selalu dijaga untuk menghindari atau meminimalkan erosi tanah akibat limpasan. Material yang digunakan harus sesuai untuk penyemaian atau penanaman kembali di lereng.